Note de Cadrage PFE 2026-2027

Conception, déploiement et validation d'agents IA métiers au sein du cabinet BBASS

Étudiant : Ulysse LONG — EPF Montpellier, majeure Data & IA
Entreprise : SELARL BBASS, cabinet de géomètres-experts — 205 avenue des Gardians, 34160 Castries
Tuteur professionnel : Jonatana RASOLOFONOMENJANAHARY, géomètre-expert associé, co-gérant du cabinet
Cadre : contrat d'apprentissage du 31/08/2026 au 27/07/2027 (mission assimilée au stage de fin d'études)
Rythme : jusqu'à fin décembre 2026, 2 semaines de cours / 1 semaine en entreprise ; à partir de janvier 2027, temps plein en entreprise et 2 jours d'école par mois

Positionnement de la mission

La mission d'apprentissage constitue une partie d'un projet plus large mené par le cabinet.

- **Projet global** : doter les collaborateurs de BBASS d'un *copilote multi-agents* — un point d'entrée unique de type chat donnant accès à un agent par pôle (Administration, Appels d'offres, Foncier, DAO, Urbanisme, Détection de réseaux), capable de répondre et d'exécuter des actions sur les outils du cabinet, avec Mistral AI comme moteur de langage.
- **Mission de l'alternant** : sur toute la durée du contrat, étudier, concevoir, mettre en place, tester et faire adopter un agent pour chacun des six pôles, ainsi que les automatisations utiles au quotidien. L'agent Administration ouvre la démarche ; les autres pôles suivent dans l'ordre fixé par la priorisation.
- **Articulation** : la mission construit le socle commun du projet (application, architecture, sécurité, méthode de test), puis les agents des six pôles et leur déploiement dans les agences. Au-delà du contrat, le projet global se poursuit par l'exploitation et l'évolution des agents.

1. Exposé de la situation

1.1 Présentation rapide du service/département dans lequel se déroule le stage

BBASS est une SELARL de géomètres-experts dont le siège est à Castries, avec plusieurs agences dans l'Hérault et le Gard. Son activité est organisée en six pôles : **Administration**, **Appels d'offres**, **Foncier**, **DAO**, **Urbanisme** et **Détection de réseaux**, auxquels s'ajoute un bureau d'études techniques Voirie et Réseaux Divers (**BET VRD**). La mission est rattachée directement à la direction : le tuteur, Jonatana RASOLOFONOMENJANAHARY, est géomètre-expert associé et co-gérant. L'alternant travaille au siège, au même étage que le BET VRD, et en lien avec les collaborateurs des différents pôles, en particulier Sandra Gout (ressources humaines et comptabilité) pour l'Administration.

Le travail quotidien s'appuie sur de nombreux logiciels : des logiciels métiers, certains organisés en écosystèmes (par exemple Moduléo pour la gestion des affaires, AutoCAD, les outils Sogelink), la messagerie et la bureautique, ainsi que les serveurs de fichiers où sont classés les dossiers.

1.2 Genèse du Stage

Faits. En quatrième année, l'étudiant a effectué un stage de quatre mois (septembre à décembre) au sein du BET VRD de BBASS. Ce stage s'étant bien déroulé, le cabinet l'a recontacté pour un contrat d'apprentissage et a formalisé une *feuille de route de déploiement d'agents IA* servant de base au sujet.

Causes. Dans chaque pôle, une part significative du temps est absorbée par des tâches répétitives : rechercher une information dans un logiciel, rédiger des courriels récurrents, retrouver ou classer un document, ressaisir des données d'un outil à l'autre. L'information est dispersée entre plusieurs applications. La direction souhaite moderniser et accélérer ces tâches grâce à l'IA, en commençant par l'Administration, sans sacrifier la confidentialité : les données clients et foncières relèvent du secret professionnel, ce qui exclut l'usage non maîtrisé d'outils grand public.

1.3 Problématique/Besoin du Stage

Comment doter les collaborateurs de BBASS d'agents IA capables non seulement de répondre, mais d'exécuter des tâches métiers sur les outils du cabinet, de manière fiable, traçable et confidentielle, en gardant l'humain maître de toute action engageante ?

Valeur ajoutée. Un point d'entrée unique en langage naturel vers les logiciels et données du cabinet ; un gain de temps sur les tâches récurrentes de chaque pôle ; moins de ressaisies et d'oublis ; une architecture qui maîtrise les flux de données vers le fournisseur de modèle.

Finalité et cible. À l'issue du contrat (juillet 2027) : un copilote déployé dans l'ensemble des agences du cabinet, un agent par pôle utilisé au quotidien — l'Administration en premier, puis les cinq autres pôles dans l'ordre de priorisation — dont le gain a été mesuré, et un socle réutilisable pour faire évoluer les agents. Étape intermédiaire à fin décembre 2026 : un premier agent, Administration, fonctionnel.

1.4 Enjeux

- **Stratégique** : positionner le cabinet sur l'IA appliquée à ses métiers tout en conservant la souveraineté de ses données (choix d'un fournisseur européen, Mistral AI).
- **Économique** : libérer du temps sur les tâches à faible valeur ajoutée, avec une consommation d'API suivie et maîtrisée.
- **Métier** : fiabilité des informations restituées et des actions réalisées ; aucune donnée métier inventée.
- **Humain** : des outils adoptés parce qu'ils sont utiles, co-construits avec leurs utilisateurs, qui assistent sans déposséder les collaborateurs de leurs décisions.
- **Organisationnel** : intégration aux processus de chaque pôle, respect des droits d'accès de chacun, déploiement progressif du siège de Castries vers l'ensemble des agences.
- **Technique** : relier un modèle de langage aux logiciels du cabinet de façon sécurisée, traçable et maintenable par une petite structure, avec un socle commun à tous les agents.

2. Finalité et Objectifs

2.1 Résultats (livrables) attendus du Stage

Le produit du stage combine un logiciel (le copilote et ses agents métiers), des services (automatisations branchées sur les outils du cabinet) et des livrables d'étude et d'organisation. Le PBS ci-dessous en fixe le périmètre.

Réf.	Composant (PBS)	Contenu attendu
P0	Étude et cadrage	Cartographie des besoins des six pôles, cas d'usage priorisés par pôle, analyse des solutions techniques, proposition d'architecture générale.
P1	Copilote (socle commun)	Comptes et connexion, conversations, pièces jointes, garde-fous sur les réponses, traçabilité des échanges et des actions ; commun à tous les agents.
P2	Connexion aux outils du cabinet	Accès en lecture, puis en écriture confirmée, aux logiciels métiers, à la messagerie (brouillon → confirmation → envoi) et aux serveurs de fichiers, dans le respect des droits de chacun.
P3	Agent Administration	Premier agent : exécution et automatisation de tâches administratives (suivi des affaires, devis, factures, temps passés, planning, courriels, documents).
P4	Agents des autres pôles	Un agent pour chacun des pôles Appels d'offres, Foncier, DAO, Urbanisme et Détection de réseaux, sur le même socle, dans l'ordre fixé par la priorisation.
P5	Socle d'automatisations	Workflows multi-étapes (type n8n) déclenchés depuis les agents, gouvernés (activation contrôlée, journal des exécutions).
P6	Validation et adoption	Protocole de tests par agent, tests avec des utilisateurs réels, mesure du gain de temps, documentation utilisateur et technique.

Exclusions.

- En phase 1, seul l'agent Administration est développé ; les cinq autres pôles font l'objet de la cartographie et de la priorisation, leur développement relevant de la phase 2.
- Aucun entraînement ni fine-tuning d'un modèle propriétaire : on construit des agents et une application autour d'un modèle existant.
- Pas de remplacement d'un logiciel métier : les agents s'appuient sur les outils existants.

Options et décisions.

- **Niveau d'autonomie retenu : action sous confirmation** : lecture, classement et consultation assistés ; toute écriture, tout envoi de courriel ou toute action irréversible exige une confirmation explicite dans l'interface. Les options « réponse seule » (trop peu de valeur) et « autonomie large » (risque inacceptable) sont écartées.
- **Ordre des pôles** : l'Administration d'abord (tâches transversales et répétitives, utilisateurs disponibles au siège) ; l'ordre des cinq autres pôles est arrêté à fin décembre selon le gain, la fréquence, la faisabilité, les données disponibles et le risque.
- **Fournisseur de modèle** : Mistral AI, pour la souveraineté et la maîtrise des flux ; un seul point de sortie vers le fournisseur.
- **Forme d'un agent** : une configuration (consignes et outils) du copilote propre à un pôle, et non une application séparée, afin que chaque nouvel agent réutilise le socle commun.
- **Automatisations** : outil de workflow auto-hébergé (n8n envisagé) plutôt que scripts isolés ; choix final à confirmer selon les cas d'usage retenus.

2.2 Exigences QCD / Contraintes du Stage

Famille	Exigences	Critères / mesure
Qualité	– Réponses fondées sur les données métier, sources citées ; garde-fous anti-hallucination. – Chaque action d'un agent est tracée et inspectable. – Confidentialité : clés et appels au modèle uniquement côté VM centrale ; données du cabinet stockées en interne ; moindre privilège. – Adoption : chaque agent est testé avec des collaborateurs du pôle concerné avant usage quotidien (pour l'Administration : Sandra Gout et/ou profils administratifs).	Taux de réponses correctes sur un jeu de cas de test par agent ; zéro action engageante sans confirmation ; retours utilisateurs formalisés.
Coûts et moyens	– Maîtrise de la consommation d'API (suivi par compte et par appel). – Pas de budget annexe : infrastructure interne existante (VM à Castries) et outils auto-hébergés. – Solution maintenable par une petite structure : documentation, déploiement simple.	Consommation suivie et présentée au tuteur ; aucune dépense hors abonnement API.
Délais	– Agent Administration fonctionnel avant fin décembre 2026 malgré une présence d'une semaine sur trois. – Agents des cinq autres pôles développés, testés et mis en service entre janvier et juillet 2027. – Copilote déployé à Castries, puis dans l'ensemble des agences avant la fin du contrat.	Démonstration de chaque agent au tuteur ; jalon de fin décembre validé ; bilan au 27/07/2027.

3. Plan Projet du stage

3.1 Cycle de vie / Macro-Planning du Stage

Stratégie générale. Démarche itérative et incrémentale : partir d'un besoin réel de BBASS, choisir l'outil le plus adapté, mettre en place une solution, puis démontrer qu'elle fonctionne. Chaque agent et chaque automatisation suit la même boucle : *comprendre le besoin → définir les données nécessaires → développer → tester → corriger → faire tester par les utilisateurs → mesurer → déployer*. Un agent n'est considéré comme terminé que lorsque sa qualité, sa répétabilité et son gain réel ont été vérifiés.

Phase 1 — du 31/08/2026 à fin décembre 2026 (présence d'une semaine sur trois) : immersion dans les métiers du cabinet, cartographie des besoins des six pôles, priorisation des cas d'usage, choix d'architecture, puis réalisation du socle et du premier agent (Administration). Les semaines d'école servent à préparer les périodes en entreprise, consacrées aux entretiens, aux tests et aux démonstrations.

Phase 2 — de janvier 2027 au 27/07/2027 (temps plein) : mise en service de l'agent Administration, écriture confirmée dans les logiciels métiers et automatisations, puis développement successif des agents des cinq autres pôles, chacun selon la même boucle ; tests utilisateurs, mesure du gain ; déploiement d'abord à Castries, puis dans l'ensemble des agences.

Jalons. J1 — fin décembre 2026 : agent Administration fonctionnel, capable d'exécuter et d'automatiser des tâches administratives sur les logiciels métiers, la messagerie et les serveurs de fichiers ; cartographie, cas d'usage priorisés, architecture et feuille de route affinée ; ordre de traitement des autres pôles arrêté. **J2 — 27/07/2027** : copilote et agents des six pôles en service dans toutes les agences, bilan d'usage et de gain.

Activité (sept. 2026 → juil. 2027)	**S**	**O**	**N**	**D**	**J**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**
Présence en entreprise	1 semaine sur 3				Temps plein (+ 2 jours d'école par mois)						
Immersion, entretiens, cartographie des besoins	■	■	■								
Priorisation des cas d'usage, étude des solutions		■	■	■							
Architecture et socle du copilote (P1)	■	■	■	■							
Agent Administration : première version, puis mise en service (P3)		■	■	◆	■	■					
Écriture confirmée et automatisations (P2, P5)					■	■	■	■	■		
Agents des cinq autres pôles, un à la fois (P4)						■	■	■	■	■	■
Tests utilisateurs et mesure du gain (P6)			■	■	■	■	■	■	■	■	■
Déploiement : Castries, puis l'ensemble des agences						■	■	■	■	■	■
Bilan, capitalisation, feuille de route de suite										■	◆

◆ *jalon. Les barres indiquent les périodes d'activité principales ; les tests et la mesure sont menés en continu dès les premiers incréments.*

3.2 SDS (Structure de Découpage Stage) et Planning – tableau des livrables

La structure de découpage reprend le PBS du §2.1. Chaque composant produit un livrable identifiable, validé par le tuteur lors d'une démonstration.

Réf.	**Livrable**	**Description / critère d'acceptation**	**Échéance**	**Validation**
L1	Cartographie et cas d'usage priorisés (P0)	Besoins par pôle, liste structurée, critères (gain, fréquence, faisabilité, données, risque, besoin de validation humaine).	Phase 1	Tuteur
L2	Dossier d'architecture (P0)	Architecture retenue, flux de données, choix techniques justifiés, règles de sécurité et de confirmation.	Phase 1	Tuteur
L3	Copilote, socle commun (P1)	Application utilisable par les comptes du cabinet ; échanges et actions tracés et inspectables.	Phase 1	Tuteur
L4	Agent Administration — première version (P2, P3)	Tâches administratives exécutées depuis le chat sur les logiciels métiers, la messagerie et les serveurs de fichiers ; démontré sur cas réels.	Fin déc. 2026 (J1)	Tuteur, S. Gout

Réf.	Livrable	Description / critère d'acceptation	Échéance	Validation
L5	Agent Administration en service (P2, P3)	Utilisé au quotidien ; actions d'écriture sous confirmation ; gain mesuré.	Phase 2	Tuteur, S. Gout
L6	Agents des cinq autres pôles (P4)	Un agent par pôle, testé avec des collaborateurs du pôle, puis mis en service.	Phase 2	Tuteur, pôles concernés
L7	Automatisations multi-étapes (P5)	Premiers workflows utiles branchés sur les outils du cabinet, gouvernés et journalisés.	Phase 2	Tuteur
L8	Plan et rapports de tests (P6)	Jeux de cas de test par agent, résultats, erreurs, situations nécessitant une validation humaine, gain mesuré.	Continu	Tuteur, utilisateurs
L9	Documentation et prise en main (P6)	Guide utilisateur, documentation technique et d'exploitation, glossaire du projet.	Phase 2	Tuteur
L10	Déploiement multi-agences	Copilote installé et opérationnel à Castries puis dans chaque agence ; accès vérifiés depuis chaque site.	Phase 2	Tuteur
L11	Bilan et recommandations	Bilan d'usage et de gain par agent, pistes d'évolution pour la poursuite du projet.	Juil. 2027 (J2)	Tuteur

3.3 Moyens humains et matériels

Acteur	Rôle dans le projet
Ulysse LONG (alternant)	Chef de projet et développeur : analyse, conception, réalisation, tests, documentation, animation des démonstrations.
Jonatana RASOLOFONOMENJANAHARY (tuteur)	Commanditaire : fixe les priorités, arbitre le périmètre et l'ordre des pôles, valide les jalons et les livrables, autorise les accès.
Sandra Gout (RH et comptabilité)	Utilisatrice clé du pôle Administration : expression des besoins, tests en situation réelle, retours d'usage.
Collaborateurs des autres pôles	Entretiens de cartographie en phase 1 ; expression des besoins, tests et retours d'usage pour l'agent de leur pôle en phase 2.

Architecture envisagée et moyens matériels (à confirmer par le dossier d'architecture). Le *poste* du collaborateur exécute une interface web locale et **n'appelle jamais directement Mistral**. Une **VM centrale** à Castries, accessible depuis toutes les agences par le réseau interne, porte l'authentification, les conversations (base PostgreSQL), les outils des agents, le relais vers l'API Mistral (seul détenteur de la clé), un moteur de recherche web auto-hébergé (SearXNG) et les connexions aux logiciels métiers par leurs API. Les automatisations et services complémentaires sont hébergés de la même manière, sur le réseau interne.

Processus technique. Python, interface web, API interne, Docker pour les services locaux. Chaque fonctionnalité fera l'objet d'une spécification courte ; les décisions d'architecture seront consignées ; le code sera versionné et testé automatiquement. Les termes techniques employés sont définis dans le glossaire en fin de note.

3.4 Analyse financière

Non applicable. Le stage n'est pas associé à un budget projet dédié : il s'appuie sur l'infrastructure interne existante et sur des outils auto-hébergés. Seule la consommation de l'API Mistral est suivie, au titre de l'exigence de maîtrise des coûts (§2.2).

3.5 Gestion de Projet

- **Point de début de période** avec le tuteur : objectif principal, sujets prioritaires, résultat attendu.
- **Point de fin de période** : travail réalisé, résultats obtenus, difficultés rencontrées, prochaines étapes ; démonstration concrète dès que possible.
- En phase 2, la même logique de points de début et de fin est conservée sur des cycles de travail courts, un agent à la fois.
- **Rapport hebdomadaire** : chaque semaine, l'alternant adresse au tuteur professionnel et au tuteur pédagogique un rapport de suivi d'avancement (travail réalisé, résultats, difficultés, prochaines étapes).
- **Dépôt GitHub et site de documentation** : le développement de la solution est suivi dans un dépôt GitHub (github.com/UlyssouLV/BBASS-Agents-IA) ; un site associé (GitHub Pages, ulyssoulv.github.io/BBASS-Agents-IA) publie sa documentation fonctionnelle et technique.

- **Livrables de gestion de projet** : note de cadrage, feuille de route tenue à jour, rapports hebdomadaires de suivi d'avancement, registre des décisions, registre des risques, rapport et soutenance PFE.
- **Suivi académique** : en complément du rapport hebdomadaire, échanges avec le tuteur pédagogique selon les modalités de la charte PFE.

3.6 Analyse des risques

Risque	Prob.	Impact	Mesures de prévention / réponse
Accès ou droits insuffisants aux logiciels et données du cabinet, contraintes réseau entre agences	Moyenne	Élevé	Demandes d'accès anticipées et validées par le tuteur ; comptes de service dédiés ; jeux de données de test en attendant ; déploiement validé d'abord à Castries, puis agence par agence.
Erreur d'une action automatique (courriel envoyé, écriture erronée)	Moyenne	Élevé	Confirmation explicite obligatoire avant toute action engageante ; journaux de toutes les actions ; tests préalables sur données de test.
Fuite de données sensibles (secret professionnel, RGPD)	Faible	Élevé	Relais unique sur la VM centrale ; clés jamais sur les postes ; moindre privilège ; données conservées en interne ; aucun entraînement de modèle.
Présence limitée en entreprise jusqu'à décembre	Élevée	Moyen	Préparation pendant les semaines d'école ; priorisation stricte sur le premier agent ; démonstrations ciblées en fin de période.
Charge de développement : six agents à livrer dans la durée du contrat	Moyenne	Élevé	Socle commun réutilisé par chaque agent ; un agent finalisé et testé avant d'ouvrir le suivant ; pour chaque pôle, cas d'usage les plus utiles traités en premier.
Dépendance aux éditeurs et API (Mistral, éditeurs des logiciels métiers)	Moyenne	Moyen	Découplage via la VM centrale ; modes dégradés (l'agent signale l'indisponibilité) ; échanges anticipés avec les éditeurs sur l'accès aux API.
Non-adoption par les collaborateurs	Moyenne	Élevé	Co-construction avec les utilisateurs de chaque pôle (Sandra Gout pour l'Administration, BET VRD si pertinent) ; démonstrations en fin de période ; mesure du gain réel.

Glossaire

Terme	Définition
Pôle	Un des six domaines métiers du cabinet : Administration, Appels d'offres, Foncier, DAO, Urbanisme, Détection de réseaux.
Agent (IA)	Système qui traite les demandes d'un pôle : il s'appuie sur un modèle de langage, des consignes propres au pôle et des outils lui permettant de consulter ou d'agir sur les logiciels du cabinet.
Copilote multi-agents	Application unique de type chat donnant accès aux agents des différents pôles.
Modèle de langage	Modèle d'IA générative capable de comprendre et de produire du texte ; ici fourni par Mistral AI et utilisé tel quel, sans entraînement spécifique.
Fine-tuning	Ré-entraînement d'un modèle existant sur des données propres ; exclu du périmètre.
Hallucination	Information plausible mais inventée par un modèle de langage.
Garde-fou	Contrôle appliqué automatiquement à une réponse ou à une action d'un agent pour corriger ce que le modèle produit malgré ses consignes (par exemple un chiffre absent des sources).
Action engageante	Action modifiant des données ou sortant du cabinet (écriture dans un logiciel, envoi de courriel) ; toujours soumise à la confirmation du collaborateur.
Poste	Ordinateur d'un collaborateur, sur lequel s'exécute l'interface du copilote.
VM centrale	Machine virtuelle hébergée au siège de Castries, qui centralise les comptes, les conversations, les outils des agents et les échanges avec le fournisseur du modèle.
API	Interface permettant à un programme d'échanger des données avec un logiciel (par exemple un logiciel métier).
Workflow / n8n	Enchaînement automatisé de plusieurs étapes entre logiciels ; n8n est un outil open source, auto-hébergeable, pour les concevoir et les exécuter.
PostgreSQL, SearXNG, Docker	Briques open source auto-hébergées : base de données, moteur de recherche web, conteneurisation des services.
GitHub / GitHub Pages	Plateforme d'hébergement du code source, avec son historique et le suivi des tâches ; GitHub Pages y publie un site web, ici la documentation de la solution.
Moindre privilège	Principe de sécurité : chaque compte ou composant ne dispose que des accès strictement nécessaires.